

Снижение размерности латентного пространства в задачах управления

Астахов А. М.

группа Б05-251л

Научный руководитель: д. ф.-м. н. Стрижов В. В.

Московский физико-технический институт
Физтех-школа прикладной математики и информатики
Кафедра интеллектуальных систем

2026

Снижение размерности латентного пространства в задачах управления

Цель, задача, решение

Цель. Построить компактную модель прогноза для распределённой динамической системы, наблюдаемой через сеть из S датчиков, — модель, пригодную для использования в контуре управления в реальном времени.

Задача. Временной ряд каждого датчика содержит избыточные задержечные координаты; их число нужно сократить до компактного латентного представления. Одновременно требуется восстановить оператор связности между датчиками — матрицу их попарных направленных влияний — без предположения о её симметричности.

Решение. Латентное представление пониженной размерности, согласованное с геометрией исходной траектории, и параметризованный оператор связности, для которого симметричность не является структурным ограничением модели.

Снижение размерности латентного пространства в задачах управления

Формальная постановка задачи

Фазовое пространство — $\mathcal{M} = L^2(\Omega)$, $\Omega \subset \mathbb{R}^n$, $n \in \{1, 2, 3\}$. Предполагается существование компактного φ -инвариантного множества $\mathcal{A} \subset \mathcal{M}$ конечной бокс-размерности $d_{\mathcal{A}} < \infty$, к которому сходятся все траектории; его элементы $u \in \mathcal{A}$ — скрытые состояния системы, наблюдаемые через вектор показаний $s(t) = (h_1(u(t)), \dots, h_C(u(t)))$.

Скрытое состояние $u(t)$ напрямую не наблюдается. Теорема Такенса о вложении по задержкам гарантирует, что при $Cm \geq 2d_{\mathcal{A}} + 1$ отображение

$$\Phi(t) = (s_i(t - j\tau))_{i=1, \dots, C; j=0, \dots, m-1} \in \mathbb{R}^{C \times m}$$

является вложением $\mathcal{A}$ в евклидово пространство, то есть гомеоморфизмом $\Psi : \mathcal{A} \rightarrow \Psi(\mathcal{A})$. Поэтому оператор связности можно параметризовать не от недоступного u , а от латентного представления $z = z(\Phi(u))$, построенного по наблюдаемым задержечным координатам; его эволюция приближённо линейна и описывается искомым оператором связности.

Задачи

По траектории $\mathcal{D} = \{s(t_n)\}_{n=0}^N$ требуется построить латентное представление $z(t) \in \mathbb{R}^{C \times L}$, $L < m$, согласованное с теоремой Такенса; построить параметризованное отображение $\hat{A}_\theta : z \mapsto \mathbb{R}^{C \times C}$; обучить модель прогноза $s(t + k\Delta t)$ на горизонте H итеративной динамикой в латентном пространстве.

Допущения и структурные ограничения

Любая матрица $A \in \mathbb{R}^{C \times C}$ единственным образом раскладывается в ортогональную сумму симметричной и антисимметричной частей:

$$\mathbb{R}^{C \times C} = \mathcal{H}_{\text{sym}} \oplus \mathcal{H}_{\text{asym}}, \quad A = A_{\text{sym}} + A_{\text{asym}}, \quad \|A\|_F^2 = \|A_{\text{sym}}\|_F^2 + \|A_{\text{asym}}\|_F^2.$$

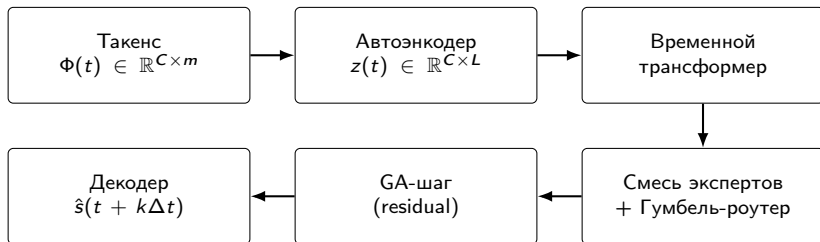
Корреляция Пирсона $\hat{A} = \gamma \hat{\Sigma}$, ядерные графы $\kappa(\|\xi_i - \xi_j\|)$ и self-attention с $W^Q = W^K$ принадлежат $\mathcal{H}_{\text{sym}}$ по построению.

Неустраняемая ошибка симметричного класса

Для любой A и любой $M \in \mathcal{H}_{\text{sym}}$ выполнено $\|A - M\|_F^2 \geq \|A_{\text{asym}}\|_F^2$, с равенством при $M = A_{\text{sym}}$. Если истинный оператор $A(u)$ имеет ненулевую антисимметричную часть, любая симметричная модель несёт среднюю ошибку $\mathbb{E} \|A_{\text{asym}}(u)\|_F^2$, не зависящую ни от объёма данных, ни от числа параметров: модель $\hat{A}_\theta(z)$ не должна быть ограничена подпространством $\mathcal{H}_{\text{sym}}$.

Дополнительно принимается допущение о низком ранге: операторы связности физических систем, как правило, эффективно низкоранговые, $\text{rank}(A) \leq L$. Параметризация с этим ограничением сокращает число параметров оператора с C^2 до $2CL$ и повышает устойчивость оценки при ограниченном объёме данных.

Архитектура МоЕ-GA



Задержечные векторы Такенса сжимаются автоэнкодером в латент $z(t) \in \mathbb{R}^{C \times L}$ размерности $L = \text{round}(2m/3)$; временной трансформер обрабатывает латентную траекторию по каждому датчику отдельно, накапливая временной контекст.

Полученный латент поступает в смесь K независимо параметризованных экспертов: маршрутизатор Гумбеля жёстко выбирает один эксперт и строит асимметричный оператор связности $\hat{A}(z)$. Шаг graph attention обновляет латент как residual: $z \leftarrow z + \alpha \hat{A}(z)V(z)$, в полной версии *MoE-GA Full* дополнительно учитывается реакционный член $f_\theta(z)$. Линейный декодер восстанавливает прогноз показаний.

Асимметричное внимание и маршрутизация Гумбеля

Для каждой моды $k = 1, \dots, K$ заведены две независимые проекции $W_k^Q, W_k^K \in \mathbb{R}^{L \times d}$, $d = L$. Модовая матрица — нормированная билинейная форма

$$A_k(z) = \frac{(zW_k^Q)(zW_k^K)^\top}{\sqrt{d}} \in \mathbb{R}^{C \times C}.$$

Поскольку W_k^Q и W_k^K независимы, $A_k(z)$ в общем случае несимметрична, а её ранг не превышает $d = L$: низкоранговое допущение с предыдущего слайда выполняется здесь автоматически по построению.

Маршрутизатор R_ψ берёт усреднённый по датчикам латент $\bar{z} = \frac{1}{C} \sum_i z_i$ и выдаёт логиты $h(z) = R_\psi(\bar{z}) \in \mathbb{R}^K$. При обучении используется Gumbel–Softmax с убывающей температурой; на выводе — жёсткий выбор $\hat{k}(z) = \arg \max_k h_k(z)$, активирующий ровно одного эксперта. Итоговый оператор $\hat{A}(z) = \text{SN}(A_{\hat{k}(z)}(z))$ нормируется по спектральному радиусу до целевого значения $r = 1.5$.

Симметричный класс как частный случай

При $W_k^Q = W_k^K$ матрица $A_k(z)$ становится симметричной матрицей Грама, $\hat{A}(z) \in \mathcal{H}_{\text{sym}}$. При несвязанных проекциях и $d \geq C$ образ отображения $z \mapsto A_k(z)$ покрывает весь $\mathbb{R}^{C \times C}$, так что $\mathcal{F}_\Theta^{\text{sym}} \subsetneq \mathcal{F}_\Theta$: построенный класс операторов строго шире симметричного.

Совместная оптимизационная задача

Энкодер детерминирован: $z(t) = \mu_\phi(\Phi(t))$, без сэмплирования.

Реконструкционный член

$$\mathcal{L}_{\text{rec}} = \frac{1}{|\mathcal{T}_{\text{tr}}| Cm} \sum_{t \in \mathcal{T}_{\text{tr}}} \|\Phi(t) - D_\phi(z(t))\|_2^2$$

обеспечивает информативность латента; компактность задаётся ограничением размерности $L < m$.

Пространственный блок обучается прогнозными лоссами: горизонтный $\mathcal{L}_{\text{pred}}$ (rollout на H шагов) и внутриоконный $\mathcal{L}_{\text{ind}}$, дающий $W - 1$ точек на окно.

Регуляризатор маршрутизации $\mathcal{L}_{\text{reg}} = \text{KL}(\text{Uniform}\{1, \dots, K\} \parallel \bar{w}(B)) \geq 0$ предотвращает коллапс в один эксперт; регуляризатор фазы

$\mathcal{L}_{\text{phase}} = \text{BCE}(\sigma(\hat{r}_\chi(\bar{z}(t))), r(t))$ обучает голову $\hat{r}_\chi$ предсказывать бинарный режим $r(t)$, делая $z(t)$ режимно-различающим.

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathcal{L}_{\text{pred}} + \lambda_1 \mathcal{L}_{\text{ind}} + \lambda_2 \mathcal{L}_{\text{rec}} + \lambda_3 \mathcal{L}_{\text{reg}} + \lambda_4 \mathcal{L}_{\text{phase}}, \quad \theta^* \in \arg \min_{\theta \in \Theta} \mathcal{L}(\theta).$$

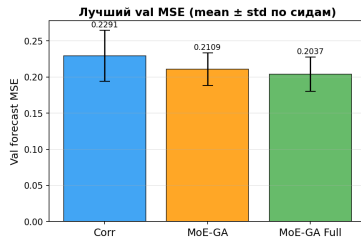
Согласованность задачи

Все слагаемые обучаются совместно AdamW с косинусным расписанием learning rate. Член $\mathcal{L}_{\text{pred}}$ заставляет $\hat{A}_\theta(z)$ точно описывать направленную динамику; $\mathcal{L}_{\text{rec}}$ при $L < m$ обеспечивает компактное латентное представление $CL \ll Cm$; $\mathcal{L}_{\text{reg}}$ и $\mathcal{L}_{\text{phase}}$ (последний — только на синтетике, на ЭЭГ $\equiv 0$) поддерживают равномерную и режимно-осознанную загрузку K экспертов. Снижение размерности и обучение оператора связности происходят согласованно.

Эксперимент 1: кольцо с дрейфующим ядром (drift-ring)

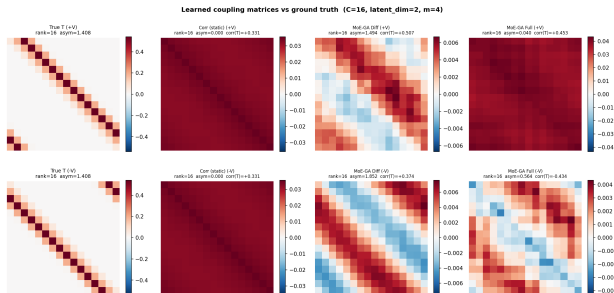
Одномерное кольцо из $C = 16$ датчиков; эволюция задана циркулянтным оператором с гауссовым пиком, центр которого переключается каждые 500 шагов между $+v_0$ и $-v_0$ — бинарное чередование режимов переноса вправо/влево. Истинная асимметрия в каждом режиме $\|T_{\pm} - T_{\pm}^{\top}\|_F / \|T_{\pm}\|_F \approx 1,41$, усреднённый по режимам оператор симметричен. Шум $\sigma = 0,3$, $T = 3000$, $L = 3$, $K = 6$ (вручную, перекрывает два физических режима).

Модель	MSE	A_{asym}	Улучш.
Корреляция	$0,229 \pm 0,035$	≈ 0	—
MoE-GA	$0,211 \pm 0,023$	0,467	7,9%
MoE-GA Full	$0,204 \pm 0,024$	0,255	11,1%



Симметричный baseline даёт $A_{\text{asym}} \approx 0$ по построению — в точности неустранимая ошибка из утверждения о пределе симметричного класса. MoE-GA Full снижает MSE на 11,1%, восстанавливая асимметрию 0,255; обе модели MoE-GA устойчиво опережают корреляцию на всех шагах горизонта $h = 1, \dots, 4$.

Восстановленные матрицы связности: drift-ring

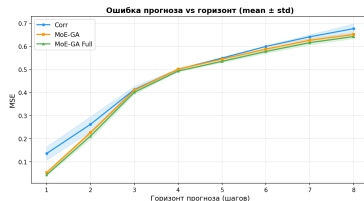


Средние матрицы $\hat{A}$ по двум режимам ($\nu > 0$ и $\nu < 0$) для трёх моделей и истинные операторы T_+ , T_- . Корреляция симметрична по построению ($a = 0$) и одинаково коррелирует с обоими режимами ($\rho = 0,33$): направление переноса не различается, что и есть неустранимая ошибка симметричного класса. *MoE-GA* восстанавливает асимметрию $a = 1,58$, близкую к истинной 1,41, и сильнее коррелирует со «своим» режимом ($\rho(\hat{A}_+, T_+) = 0,51$, $\rho(\hat{A}_-, T_-) = 0,37$); маршрутизатор активирует преимущественно две моды из шести, отвечающие двум направлениям переноса. *MoE-GA Full* имеет малую асимметрию матрицы ($a = 0,09$), так как часть направленной динамики перехватывает реакционный член, но знаки корреляций с T_+ и T_- противоположны (0,45 и $-0,43$) — инверсия направления при смене режима обнаруживается корректно.

Эксперимент 2: ЭЭГ моторного воображения

Один испытуемый PhysioNet EEGBCI, эксперименты 4, 8, 12 (motor imagery левой/правой руки), $C = 64$ электрода, частота 160 Гц, $T = 30000$ отсчётов после полосовой фильтрации 1–40 Гц и стандартизации. Гиперпараметры выбираются автоматически по данным: $\tau = 9$, $m = 5$, $L = \text{round}(5 \times 2/3) = 3$; критерий Марченко–Пастура даёт $K_{MP} = 4$, итоговое $K = 4$. Горизонт прогноза $H = 8$.

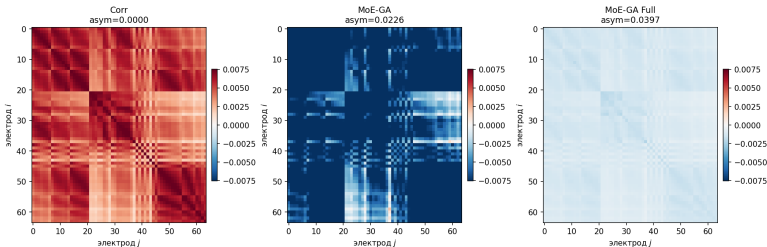
Модель	MSE	A_{asym}	Улучш.
Корреляция	$0,472 \pm 0,007$	≈ 0	—
MoE-GA	$0,450 \pm 0,006$	0,016	4,7%
MoE-GA Full	$0,440 \pm 0,007$	0,085	6,8%



Прирост скромнее, чем на синтетике: направленная составляющая в ЭЭГ моторного воображения выражена слабее, основная часть прогностически значимой информации сосредоточена в симметричной части. По горизонту прогноза MoE-GA Full опережает остальные варианты на длинных шагах ($h \geq 3$), при близких ошибках на первом шаге.

Восстановленные матрицы связности: ЭЭГ

ЭЭГ: средние матрицы связности (seed 0, C=64)



Истинный оператор связи для ЭЭГ недоступен, поэтому анализ носит структурный характер. Усреднённые по всем сэмплам матрицы $\hat{A}$ ($C = 64$): *Corr* (слева, $a = 0$), *MoE-GA* (центр, $a = 0,023$), *MoE-GA Full* (справа, $a = 0,040$). Во всех трёх видна блочная структура, соответствующая анатомическим группам электродов — моторная кора (Cz, C3, C4), лобные и затылочные кластеры, что согласуется с нейрофизиологическими ожиданиями для задачи motor imagery. Маршрутизатор MoE-GA Full почти равномерно распределяет $K = 4$ режима ($\bar{w} \approx [0,31, 0,38, 0,14, 0,17]$), что согласуется с критерием $K_{MP} = 4$; доминирующий эксперт кодирует низкочастотную δ -компоненту, остальные — более локальные связи.

Выносятся на защиту

Симметричные модели связности — корреляция, ядерные графы, tied-attention — несут неустранимую ошибку $\mathbb{E} \|A_{\text{asym}}(u)\|_F^2$ при наличии направленных взаимодействий между датчиками.

Латентное представление $z(t) \in \mathbb{R}^{C \times L}$, $L < m$, построенное по теореме Такенса, достаточно для прогноза динамики распределённой системы.

Параметризованный оператор связности $\hat{A}_\theta(z)$ строится вне подпространства $\mathcal{H}_{\text{sym}}$ и сохраняет ранг $\text{rank}(\hat{A}_\theta) \leq L$.

Архитектура MoE-GA снижает ошибку прогноза на 11,1% (drift-ring, $C = 16$) и на 6,8% (ЭЭГ, $C = 64$) относительно симметричной корреляционной модели.

Восстановленные операторы связности согласуются со структурой исходной системы: режимами переноса в drift-ring и анатомическими группами электродов в ЭЭГ.